

Revoluciones tecnológicas

Batallas tecnológicas del siglo XX

LA GUERRA POR LOS MERCADOS

Rivalidad en los mercados eléctrico e informático

La electricidad lleva la energía a todos lados, de una manera limpia confiable y eficiente. Gracias a ella, son posibles las conversiones de materia y energía en las empresas y, por lo tanto, la generación de valor de los recursos para satisfacer las necesidades de los consumidores.

La revolución eléctrica comenzó en la década de 1890, la más disruptiva de la historia. Interrumpida por dos guerras, llevaría a la humanidad a gozar de una estupenda calidad de vida hacia finales del siglo XX.

Por otro lado, la revolución informática vino a impulsar aún más el bienestar, cuando hizo posible compartir grandes cantidades de información en todo el mundo.

La información es el insumo principal para la toma de decisiones. Tiene que ser veraz, para que las decisiones sean buenas.

La revolución informática comenzó con la invención de la computadora, a mediados del siglo XX.

Ambos desarrollos, la electrificación y el acceso de la información, crearon mercados inmensos, hacia los cuales concurrieron un gran número de participantes que querían competir en ellos. Se suscitaron grandes batallas, destacando dos de ellas por su trascendencia en la sociedad:

- La guerra de las corrientes, a partir de 1890.
- La guerra de las ventanas, a partir de 1980.

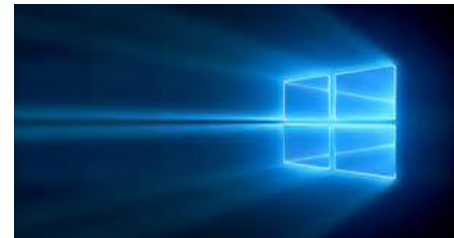
La guerra de las corrientes

AD 1890



REVOLUCIÓN ELÉCTRICA

REVOLUCIÓN INFORMÁTICA



AD 1980

La guerra de las ventanas



TECNOLOGÍA
+
+
IDEOLOGÍA



EL PROGRESO DE LA HUMANIDAD EN DOS PASOS

El progreso de la humanidad se ha llevado a cabo en dos etapas:

1. Revolución eléctrica: las máquinas potencian la **musculatura** del Homo Sapiens.
2. Revolución digital: las computadoras potencian el **cerebro** del Homo Sapiens.

Durante estas dos etapas, se escenificarían sendas guerras tecnológicas que impulsarían el progreso de la humanidad como nadie se hubiera imaginado: la guerra de las corrientes (1890) y la guerra de las ventanas (1980).

LA REVOLUCIÓN ELÉCTRICA

La corriente eléctrica es un flujo de partículas cargadas, como electrones o iones, que se mueven a través de un conductor eléctrico o un espacio. Un electrón en movimiento genera un campo electromagnético y es a su vez desviado por los campos electromagnéticos externos.

Con tecnologías rudimentarias fuimos capaces de usar el fuego para extraer calor de la biomasa para calentarnos y cocinar nuestros alimentos. También fuimos capaces de curtir las pieles de los animales para confeccionar vestimentas que nos protegieran del frío.

Con el sedentarismo fuimos capaces de domesticar animales y sembrar plantas para obtener más energía a través de los alimentos.

Con más tecnología fuimos capaces de extraer energía de los combustibles fósiles, y no solo de la biomasa.

Con aún más tecnología hemos sido capaces de convertir la radiación solar en formas útiles de energía, como es la electricidad.

CONTRIBUCIONES DE LOS FÍSICOS

- A partir de la invención de la pila eléctrica, por el físico italiano Alejandro Volta en 1800, la humanidad pudo disponer por primera vez de una fuente continua de electricidad.
- Los cuarenta años que siguieron a esta invención constituyeron la edad de oro de la electricidad y el inicio de la segunda revolución industrial.
- El físico danés Juan Christian Oersted descubrió en 1820 que la corriente eléctrica ejerce una fuerza semejante a la de los imanes y a partir de esto, el físico francés André María Ampere formuló las leyes básicas que rigen el electromagnetismo.
- En 1831, el físico británico Miguel Faraday investigaba las posibilidades de obtener el fenómeno inverso, es decir, la producción de campos eléctricos por el movimiento de imanes e inventó un aparato que daría origen a las dinamos y transformadores eléctricos.

CONTRIBUCIONES DE LOS INVENTORES

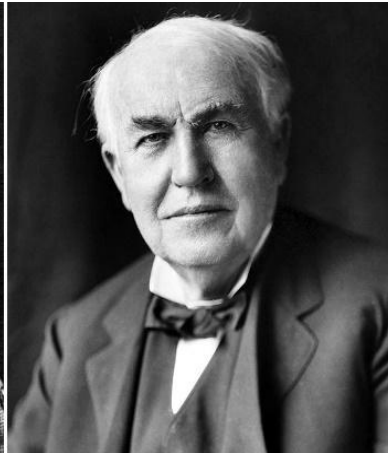
- Thomas Alva Edison (1847-1931) fue pionero al traer el suministro público de electricidad confiable y a bajo costo a la ciudad de Nueva York en 1882. Esto condujo al desarrollo y producción masiva de aparatos eléctricos para el mercado doméstico.
- Edison inventó el bulbo eléctrico incandescente y el fonógrafo. Sus inventos tuvieron un enorme impacto, pues la luz eléctrica y el suministro público de electricidad, la grabación de sonido y la cinematografía se convirtieron en nuevas y poderosas industrias en todo el mundo.
- Nikola Tesla (1856-1943) es célebre por sus contribuciones al diseño del moderno suministro de electricidad de corriente alterna. La CA no solo podría producir voltajes significativamente más altos, sino que además podría transmitir esa energía eléctrica a distancias mucho más largas, a un costo mil veces más bajo que la corriente directa.

LA GUERRA DE LAS CORRIENTES

Protagonizada por:



NIKOLA TESLA



THOMAS EDISON

Edison y Tesla trabajaron juntos durante un corto tiempo, debido a que su rivalidad calentó una revolución eléctrica que cambió drásticamente las vidas de todos los seres humanos en la tierra: **la guerra de las corrientes.**

Con la ayuda de socios para financiar y comercializar sus ideas, Tesla fundó laboratorios y empresas en Nueva York para desarrollar dispositivos eléctricos y mecánicos. Su motor asíncrono de corriente alterna (CA) y las patentes relacionadas con el sistema polifásico, licenciadas por Westinghouse Electric en 1888, le reportaron grandes sumas de dinero.

En 1880, Thomas Alva Edison, había unido algunos de sus intereses comerciales bajo una corporación para formar la Edison General Electric Company.

En 1892, la Edison General Electric Company y la Thomson-Houston Electric Company, se fusionaron para formar General Electric Company.

J. P. Morgan había sacado a Edison del negocio al comprar sus acciones en la Edison General Electric Company y reemplazar la corriente continua usada por Edison por la corriente alterna desarrollada por Nikola Tesla, y usada en la actualidad.

George Westinghouse (1846 - 1914) fue un empresario e inventor pionero en la industria eléctrica y uno de los principales rivales de Thomas Alva Edison en la llamada "Guerra de las corrientes". Fundó Westinghouse Electric en 1886, donde se desarrollaron los sistemas de transmisión de corriente alterna (CA) mientras que Edison apoyaba la corriente continua (CC). Al final triunfó la corriente alterna.

Setenta y cinco años después de su fundación, General Electric y Westinghouse Electric estaban cosechando los frutos en lo que se refiere a equipo de generación eléctrica y aparatos eléctricos, consolidándose en el liderazgo de estos sectores y ocupando el 5° y 22° lugar entre las empresas del mundo por su tamaño en ventas, respectivamente.

Esto ocurría justo antes de la segunda etapa del progreso de la humanidad, la revolución digital.

- General Electric: Ventas anuales (1965): 6,213 M USD; Empleados: 300,000.
- Westinghouse Electric: Ventas anuales (1965): 2,390 M USD; Empleados: 115,000.

LA REVOLUCIÓN DIGITAL

El código binario es un sistema de numeración de base 2 que utiliza solo dos dígitos: 0 y 1. Es la forma en que las computadoras almacenan y procesan toda la información, representando datos como texto, imágenes y sonidos usando combinaciones de estos dos dígitos.

Alan Turing (1912 – 1954) inventó el algoritmo en **1936**. Este es un conjunto de instrucciones para llevar a cabo una tarea. El algoritmo fue el antecedente para la concepción del primer cerebro electrónico durante la segunda guerra mundial y es la base de la computación moderna.

John von Neumann (1903 – 1957) propuso la adopción del bit como unidad de medida de la memoria de las computadoras. En informática, el bit corresponde a un dígito del sistema de numeración binario y representa la unidad mínima de información.

El procesador electrónico trabaja con millones de datos, los organiza, transforma y elabora creando nueva información en tiempos muy reducidos. El procesador puede tomar decisiones lógicas, con lo que puede efectuar una operación en vez de otra. Números, letras, signos de puntuación y cualquier otro símbolo pueden ser representados con el 1 y el 0, por medio de códigos basados en el sistema binario.

El trabajo de von Neumann supuso una gran palanca para el desarrollo de computadoras más complejas al proponer un modelo en el que los distintos bloques funcionales que conforman una computadora deben estar siempre conectados entre sí a la hora de ejecutar un programa.

- **Unidad central de proceso** (CPU), núcleo central del computador y encargado de realizar las operaciones básicas.
- **Memoria principal**, lugar en el que se almacenan tanto datos como instrucciones.
- **Buses**, es el conexionado que permite la comunicación entre los distintos bloques funcionales del sistema.
- **Periféricos**, los elementos que se encargan de tomar datos (teclado) y mostrarlos en alguna salida (un monitor).

EL TRANSISTOR

William Shockley Jr. (1910 – 1989) fue el “hombre que llevó el silicio al Valle del Silicio”. Obtuvo su grado de PhD del MIT en 1936. Él y sus colegas de los laboratorios Bell obtuvieron el premio Nobel en física, por su investigación en semiconductores y el descubrimiento del efecto transistor.

Shockley inventó el transistor en 1951, un dispositivo electrónico semiconductor que permite el paso de una señal en respuesta a otra. Se puede comportar como amplificador, oscilador, conmutador o rectificador. Se encuentra prácticamente en todos los aparatos electrónicos como radios, televisores y computadoras, habitualmente dentro de los llamados circuitos integrados.

El transistor está en el centro de la Revolución Digital.

En 1958, los tubos al vacío fueron sustituidos por transistores en los circuitos lógicos de las unidades centrales. El transistor tiene la capacidad de conducir o no la corriente eléctrica y representar así el 1 y el 0 necesarios para el funcionamiento interno de las máquinas.

El procesador electrónico trabaja con millones de datos, los organiza, transforma y elabora creando nueva información en tiempos muy reducidos. El procesador puede tomar decisiones lógicas, con lo que puede efectuar una operación en vez de otra. Números, letras, signos de puntuación y cualquier otro símbolo pueden ser representados con el 1 y el 0, por medio de códigos basados en el sistema binario.

EL CIRCUITO INTEGRADO

El circuito Integrado, es una pastilla o chip muy delgado en el que se encuentran una cantidad enorme de dispositivos microelectrónicos interactuados, principalmente diodos y transistores, además de componentes pasivos como resistencias o condensadores.

El primer circuito Integrado fue desarrollado en 1958 por Jack Kilby, quien trabajaba para Texas Instruments. Kilby concibió un circuito electrónico cuyos componentes, resistores, capacitores y transistores, estuviesen dispuestos en un solo pedazo de material, semiconductor, que ocupaba la mitad de espacio de un clip para sujetar papeles.

Los semiconductores pueden realizar las funciones de los tubos de vacío o circuitos de varios transistores. La integración de grandes cantidades de diminutos transistores en pequeños chips fue un enorme avance. La capacidad de producción masiva de circuitos integrados, con fiabilidad y la facilidad de agregarles complejidad, impuso la estandarización de los circuitos integrados.

Las estructuras de los microchips se volvieron más y más pequeñas. Los fabricantes tuvieron éxito al duplicar el número de transistores en un chip cada 18 meses, tal como lo predijo la ley de Moore.

Muchos académicos coinciden en que la revolución digital impulsada por los circuitos integrados es una de los sucesos más destacados de la historia de la humanidad. En el año 2000 Jack Kilby fue galardonado con el Premio Nobel de Física por la contribución de su invento al desarrollo de la tecnología de la información.

El público en general veía demasiado “matemático” el mundo de la computación y aún en 1994, algunos contemporáneos decían:

“Yo para qué querría una computadora”

Sin embargo, las computadoras de escritorio representaron una revolución no sólo tecnológica, sino también social.

La vida del mundo entero cambió cuando estas máquinas se volvieron pieza común dentro de millones de oficinas y hogares, pero más allá de representar una tercera revolución tecnológica, las computadoras también crearon imperios y los ganadores fueron Apple y Microsoft.

LA GUERRA DE LAS VENTANAS

Protagonizada por:



STEVE JOBS

BILL GATES

Una de las rivalidades más anecdóticas e importantes de la cultura occidental en el siglo XX, fue la competencia entre Microsoft (Software) y Apple (Hardware).

Pese a que Apple ha logrado una fuerte notoriedad en las últimas dos décadas, hubo un tiempo en que la ventaja de Microsoft era mucho más pronunciada.

Microsoft y Apple fueron por muchos años considerados rivales naturales y los principales defensores de dos filosofías diferentes para fabricar y vender computadoras.

Steve Jobs, fundador de Apple, y Bill Gates, fundador de Microsoft, no tuvieron una gran relación y esta se deterioró aún más cuando Gates decidió desarrollar Windows, un sistema operativo basado en "ventanas", similar al que estaba desarrollando Apple.

Microsoft logró conquistar el mercado mundial con el éxito de *Windows*, mientras que Apple lo hizo con la popularidad de *Apple II*, lanzada en 1977. Microsoft colaboró con Apple al crear un chip que permitiese a la vieja máquina correr el popular y sencillo lenguaje de programación BASIC. Esto permitió a ambas compañías entablar una relación que duraría por años antes de entrar a aguas turbias.

Jobs, con su fuerte personalidad, fue el responsable directo de muchos de los rumbos que tomaría el rubro de la computación personal en los siguientes 30 años. Por su parte, Gates estaba dispuesto a aprovechar los vacíos que podían generarse en la irrupción de las computadoras en una sociedad tan poco acostumbrada a ellas.

En 1979, Steve Jobs visitó el centro de investigación de Xerox en Palo Alto, donde le presentaron diversas novedades que luego tomarían un lugar importante en la industria: la programación orientada a objetos, los sistemas de redes y la interfaz gráfica de usuario, es decir, el concepto de utilizar un mouse para controlar las computadoras, con ventanas, íconos, doble clics y más. Jobs puso en marcha estos conceptos en los siguientes productos de Apple.

Años después, en la víspera del lanzamiento de la Macintosh, Steve Jobs descubrió que Bill Gates y Microsoft habían desarrollado su propia interfaz gráfica llamada Windows. Decepcionado, Jobs increpó a Gates y lo acusó de haberle robado la idea, pero el dueño de Microsoft le recordó que este había hecho lo propio con Xerox.

Una vez de vuelta al mando de Apple, después de una ausencia, viendo la delicada situación financiera de la empresa, Steve Jobs solicitó ayuda de la persona menos esperada: Bill Gates. De esta forma, la compañía de la manzana recibió una fuerte financiación de parte de Microsoft que le permitió sobrevivir y salir a flote.

Entonces Apple volvió a colocarse como un serio competidor en el mercado de computadoras y laptops y pronto extendió su espíritu innovador hacia otras industrias como la discográfica (iPod) y la de teléfonos móviles (iPhone).

La relación entre estos dos excepcionales individuos es la que mejor define la competencia entre Microsoft y Apple y la que ha conformado la industria de las computadoras personales hasta hoy en día.

Cincuenta años después de su fundación, Apple y Microsoft estaban cosechando los frutos en lo que se refiere a hardware y software, respectivamente consolidándose en el liderazgo de estos sectores y ocupando el 7° y 33° lugar entre las empresas del mundo por su tamaño en ventas, respectivamente.

Esto ocurría justo antes de una nueva revolución tecnológica, la de la inteligencia artificial.

- Apple: Ventas anuales (2022): 394,000 M USD; Empleados: 147,000.
- Microsoft: Ventas anuales (2022): 198,000 M USD; Empleados: 221,000.

CONCLUSIONES

El progreso de la humanidad en los ámbitos de la energía y la información se aceleró con sendas batallas tecnológicas que tuvieron lugar en el siglo XX, las cuales llevaron la creatividad y el ingenio humanos a niveles históricamente altos, coadyuvando al desarrollo de productos competitivos y de buena calidad para los consumidores.

Hoy en día se está llevando a cabo una guerra tecnológica mucho más intensa entre dos grandes potencias económicas, Estados Unidos y la República Popular China, que quieren elevar al músculo y al cerebro a su máxima expresión.

QUÉ SIGUE

El siguiente ensayo trata de dicha guerra tecnológica, que ya no se da entre las empresas, sino entre países que se disputan la hegemonía política, sabiendo que el control de la energía y el de las conciencias es crucial para mantener el poder.

Esta guerra se suscita en dos campos de batalla: el de las energías limpias y el de la inteligencia artificial.